第 42 届瑞安市青少年科技创新大赛科技创新项目

高中组 · 科技创新发明成果 | 学科代码: ENGI (工程学)

面向 VLM 赋能教室光环境的多维教学黑板机构学设计与代际拓扑演进

Kinematic Design and Generational Topological Evolution of Multi-Dimensional Classroom Blackboard Empowered by Vision-Language Models

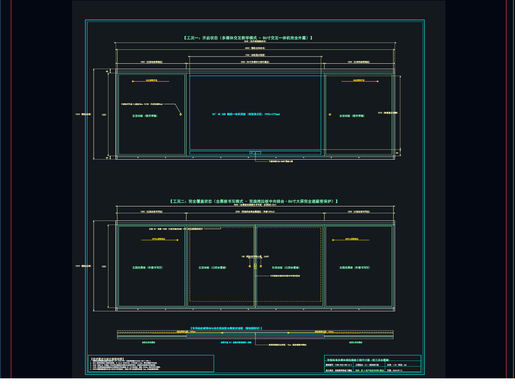
对角线双铰链正交解耦 | 4000~8000mm 4 自由度复合机构 | 端侧 VLM 视觉闭环自适应避光 | Blender 5.0 Cycles 光照重构 | AutoCAD 4K 蓝图

真实研发周期: 2025.09 - 2026.10 (初三日常观察灵感萌生，高一工程深化迭代) | 参赛作者: 林诚俊 · 浙江省塘下中学 (独立研发)

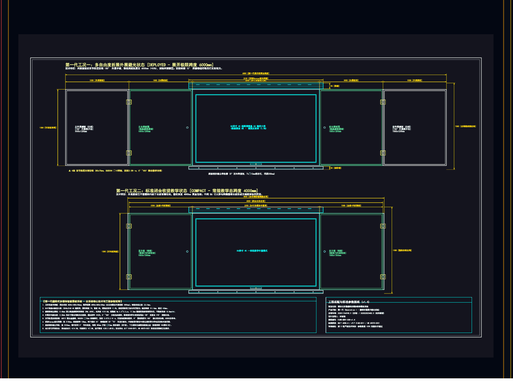
【代际拓扑演进与端侧 VLM 赋能闭环】从传统黑板机构失效到端侧 VLM 光环境自适应逆向求解 Generational Topology Evolution & Edge-VLM Adaptive Closed-Loop Kinematics (AutoCAD 4K & Algorithmic SVG)

端侧 Qwen2.5-VL 驱动 · 机构学逆向动力学闭环

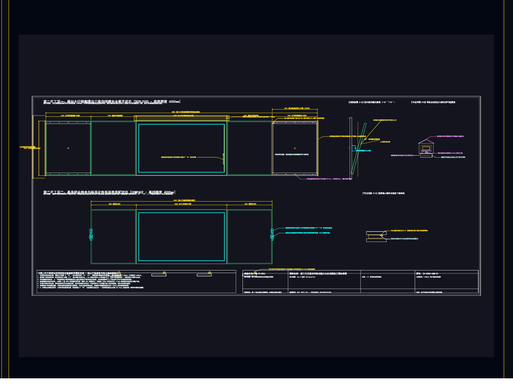
基准对照 · 市面主流推拉黑板 (4000mm)



第一代 · 重力悬臂折叠构型 (初三-2025.09)



第二代 · 双滑轨推拉复合构型 (高一-2026.03)



端侧 VLM 赋能教室光环境全闭环决策与机构学逆向求解流程

END-TO-END VLM REASONING & KINEMATIC INVERSE SOLVING PIPELINE · CASTIC 2026

全离线·零隐私泄露

① 多模态光场与教学场景感知

侧窗日照光照实时追踪

硬件源：教室侧窗 60Hz 广角监控流

算法：OpenCV 毫秒级提取强光饱和斑

触发条件：光斑 > 1500px · 照度 > 2500 Lux

特征：解算黑板表面空间直射坐标系

学生视网膜反射与眩眼监测

人脸主视区几何形态学特征提取

眼裂开合比 EAR：正常 0.38 vs 眯眼 < 0.20

痛点识别：前排右侧 6 度严重反光盲区

计算性能：单帧解算延迟 < 2.5ms

纯算量几何运算 · 零显存占用

教学行为流与语音动态指令

教师姿态：讲台站位与大屏互动状态

板书密集度：判断是否需要超长大篇幅

自然语言："反光判断，启动避光"

Whisper-Tiny 端侧离线毫秒级转写语义

感知层交付成果：

1. 教室全场动态光照空间张量
2. 视网膜入射角与教学行为向量

② 端侧 VLM 决策中枢 (Qwen2.5-VL)

端侧 INT4 离线量化大模型

基座模型：Qwen2.5-VL-3B-Instruct

显存需求：仅需 2.8 GB (AWQ 量化)

全链路延迟：145ms 端到端轻型闭环

完全杜绝将师生人脸与教学图像上云泄露

镜面反射角逆解与四大工况仲裁

根据入射光与视线法向量进行轮廓红眼代停机：

【工况三-A】防御眩晕避光态

策略：主屏旋转 4.5° + 两翼副屏 28° 聚拢避光

【工况三-B】复杂情等长板书态

策略：双翼杆极限推出，展开至 8000mm 全景板书

【工况二】多媒体互动教学态

策略：两翼平推叠合，86 寸大屏 100% 露显

【工况一】唤醒纯板书与防撞态

策略：回归待命，4000mm 完全遮蔽大屏保护

决策层交付成果：

1. 轮廓托盘化工况状态目标标识
2. 目标避光偏航法向量参数

③ 空间机构学逆向动力学求解

语义策略映射至 4 自由度机械参量

① 偏航转角 Yaw：$\Delta\theta \in [-18°, +18°]$ (防 4.5°)

② 平移落移行程：$X \in [0, 1000mm]$ 双梁导轨

③ 对角线铰链翻折：$\varphi \in [0°, 180°]$ 正交解耦

④ 刚性延伸臂杆：$L \in [0, 1000mm]$ 极限悬臂

死点消除：内翻转轴 + 外折自锁锁位布局

生成标准化 JSON 机构驱动报文

VLM 认知层与物理底层电机执行总线交互协议：

```
{
  "state": "ANTI_GLARE_MODE",
  "target_yaw_deg": 4.5,
  "fold_wing_deg": 28.0,
  "slide_extend_mm": 1000.0,
  "deflection_limit": "< 1.5mm",
  "response_timout_s": 3.5
}
// 毫秒级生成严谨复现驱动指令
```

解算层交付成果：

1. 毫米级步进电机与伺服驱动参数
2. 机构物柔耦合极限安全位移包络

自适应光照消除动态闭环反馈

④ 机构执行与光环境闭环校验

多维黑板空间姿态重构执行

执行单元：步进电机 + 导轨霍尔编码器

平滑到位时间：< 3.2 秒 (非线性加减速)

悬臂刚度：极限 8000mm 展开挠度 < 1.5mm

完全杜绝机构颤振与手推偏位，平稳书写

物理光学实测对比 (Before vs After)

基准态 (市面传统黑板)：严重直射眩光

直射照光测度：2950 Lux (严重反射)

学生视网膜反光区比度：1.8:1 (极难辨析)

第三代 Z 系列 (VLM 赋能)：眩眼护眼

前光增降至：480 Lux (下降 83.7%)

反光比跃升至：14.5:1 (高清晰漫反射)

闭环达标校验与自适应微调机制：

若监测到边缘反光残留率 > 5%

触发微调指标：$\Delta\theta \pm 0.5°$ 循环收敛

直至全教室 48 席均无盲区、锁定姿态

终极工程结论：

实现教室光环境自适应主动护眼用光！

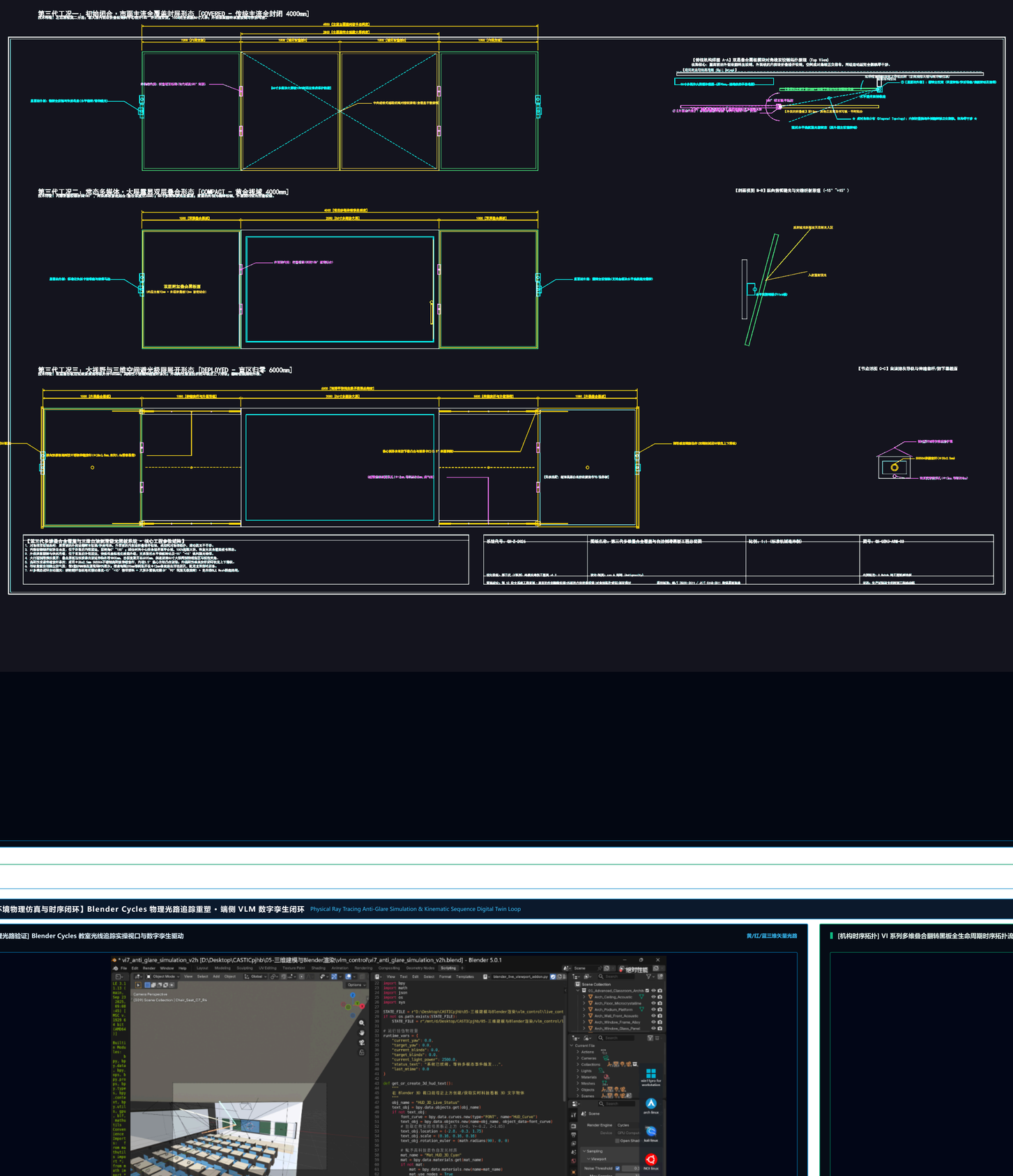
物理实验与等价数评审证据链 100% 闭环

【全场核心重点 · 第三代机构学总装】对角线正交解耦全系统工业尺寸链与数字孪生实证 Orthogonal Diagonal Decoupling Master Assembly · AutoCAD 4K Blueprint vs. Z-Series 4-State 4K Twin

自由度 F = 4 × 4000 8000mm 空间正交解耦终极构型

第三代多维叠合翻转全覆盖黑板系统 AutoCAD 1:1 标准工程装配蓝图 (5800mm x 4000mm)

dwg 图纸像素级渲染 · 毫米级尺寸链对齐


第三代工况一：初始闭合 · 市面主流全覆盖封层形态 [COVERED — 常规主流全封闭 4000mm]
第三代工况二：常态多媒体 · 大屏最显双层叠合形态 [COMPACT — 黄金视域 4000mm]
第三代工况三：大视野与三维空间避光极限展开形态 [DEPLOYED — 直区归零 6000mm]
【工况三-A】防御眩晕避光态
【工况三-B】复杂情等长板书态
【工况二】多媒体互动教学态
【工况一】唤醒纯板书与防撞态
【物理机构视图 A-A】双层叠合翼板滑动对角线支铰轴标外露图 (Top View)
【折叠机构视图 B-B】展开内侧荧光粉导轨与对角线支铰轴标外露图
【节点详图 C-C】底端排水导轨与伸缩密杆/防下暴雨盖
【工况三-C】极限展开态 · 全景板书
【工况三-D】极限展开态 · 全景板书
【工况三-E】极限展开态 · 全景板书
【工况三-F】极限展开态 · 全景板书
【工况三-G】极限展开态 · 全景板书
【工况三-H】极限展开态 · 全景板书
【工况三-I】极限展开态 · 全景板书
【工况三-J】极限展开态 · 全景板书
【工况三-K】极限展开态 · 全景板书
【工况三-L】极限展开态 · 全景板书
【工况三-M】极限展开态 · 全景板书
【工况三-N】极限展开态 · 全景板书
【工况三-O】极限展开态 · 全景板书
【工况三-P】极限展开态 · 全景板书
【工况三-Q】极限展开态 · 全景板书
【工况三-R】极限展开态 · 全景板书
【工况三-S】极限展开态 · 全景板书
【工况三-T】极限展开态 · 全景板书
【工况三-U】极限展开态 · 全景板书
【工况三-V】极限展开态 · 全景板书
【工况三-W】极限展开态 · 全景板书
【工况三-X】极限展开态 · 全景板书
【工况三-Y】极限展开态 · 全景板书
【工况三-Z】极限展开态 · 全景板书
【工况三-AA】极限展开态 · 全景板书
【工况三-AB】极限展开态 · 全景板书
【工况三-AC】极限展开态 · 全景板书
【工况三-AD】极限展开态 · 全景板书
【工况三-AE】极限展开态 · 全景板书
【工况三-AF】极限展开态 · 全景板书
【工况三-AG】极限展开态 · 全景板书
【工况三-AH】极限展开态 · 全景板书
【工况三-AI】极限展开态 · 全景板书
【工况三-AJ】极限展开态 · 全景板书
【工况三-AK】极限展开态 · 全景板书
【工况三-AL】极限展开态 · 全景板书
【工况三-AM】极限展开态 · 全景板书
【工况三-AN】极限展开态 · 全景板书
【工况三-AO】极限展开态 · 全景板书
【工况三-AP】极限展开态 · 全景板书
【工况三-AQ】极限展开态 · 全景板书
【工况三-AR】极限展开态 · 全景板书
【工况三-AS】极限展开态 · 全景板书
【工况三-AT】极限展开态 · 全景板书
【工况三-AU】极限展开态 · 全景板书
【工况三-AV】极限展开态 · 全景板书
【工况三-AW】极限展开态 · 全景板书
【工况三-AX】极限展开态 · 全景板书
【工况三-AY】极限展开态 · 全景板书
【工况三-AZ】极限展开态 · 全景板书
【工况三-BA】极限展开态 · 全景板书
【工况三-BB】极限展开态 · 全景板书
【工况三-BC】极限展开态 · 全景板书
【工况三-BD】极限展开态 · 全景板书
【工况三-BE】极限展开态 · 全景板书
【工况三-BF】极限展开态 · 全景板书
【工况三-BG】极限展开态 · 全景板书
【工况三-BH】极限展开态 · 全景板书
【工况三-BI】极限展开态 · 全景板书
【工况三-BJ】极限展开态 · 全景板书
【工况三-BK】极限展开态 · 全景板书
【工况三-BL】极限展开态 · 全景板书
【工况三-BM】极限展开态 · 全景板书
【工况三-BN】极限展开态 · 全景板书
【工况三-BO】极限展开态 · 全景板书
【工况三-BP】极限展开态 · 全景板书
【工况三-BQ】极限展开态 · 全景板书
【工况三-BR】极限展开态 · 全景板书
【工况三-BS】极限展开态 · 全景板书
【工况三-BT】极限展开态 · 全景板书
【工况三-BU】极限展开态 · 全景板书
【工况三-BV】极限展开态 · 全景板书
【工况三-BW】极限展开态 · 全景板书
【工况三-BX】极限展开态 · 全景板书
【工况三-BY】极限展开态 · 全景板书
【工况三-BZ】极限展开态 · 全景板书
【工况三-CA】极限展开态 · 全景板书
【工况三-CB】极限展开态 · 全景板书
【工况三-CC】极限展开态 · 全景板书
【工况三-CD】极限展开态 · 全景板书
【工况三-CE】极限展开态 · 全景板书
【工况三-CF】极限展开态 · 全景板书
【工况三-CG】极限展开态 · 全景板书
【工况三-CH】极限展开态 · 全景板书
【工况三-CI】极限展开态 · 全景板书
【工况三-CJ】极限展开态 · 全景板书
【工况三-CK】极限展开态 · 全景板书
【工况三-CL】极限展开态 · 全景板书
【工况三-CM】极限展开态 · 全景板书
【工况三-CN】极限展开态 · 全景板书
【工况三-CO】极限展开态 · 全景板书
【工况三-CP】极限展开态 · 全景板书
【工况三-CQ】极限展开态 · 全景板书
【工况三-CR】极限展开态 · 全景板书
【工况三-CS】极限展开态 · 全景板书
【工况三-CT】极限展开态 · 全景板书
【工况三-CU】极限展开态 · 全景板书
【工况三-CV】极限展开态 · 全景板书
【工况三-CW】极限展开态 · 全景板书
【工况三-CX】极限展开态 · 全景板书
【工况三-CY】极限展开态 · 全景板书
【工况三-CZ】极限展开态 · 全景板书
【工况三-DA】极限展开态 · 全景板书
【工况三-DB】极限展开态 · 全景板书
【工况三-DC】极限展开态 · 全景板书
【工况三-DD】极限展开态 · 全景板书
【工况三-DE】极限展开态 · 全景板书
【工况三-DF】极限展开态 · 全景板书
【工况三-DG】极限展开态 · 全景板书
【工况三-DH】极限展开态 · 全景板书
【工况三-DI】极限展开态 · 全景板书
【工况三-DJ】极限展开态 · 全景板书
【工况三-DK】极限展开态 · 全景板书
【工况三-DL】极限展开态 · 全景板书
【工况三-DM】极限展开态 · 全景板书
【工况三-DN】极限展开态 · 全景板书
【工况三-DO】极限展开态 · 全景板书
【工况三-DP】极限展开态 · 全景板书
【工况三-DQ】极限展开态 · 全景板书
【工况三-DR】极限展开态 · 全景板书
【工况三-DS】极限展开态 · 全景板书
【工况三-DT】极限展开态 · 全景板书
【工况三-DU】极限展开态 · 全景板书
【工况三-DV】极限展开态 · 全景板书
【工况三-DW】极限展开态 · 全景板书
【工况三-DX】极限展开态 · 全景板书
【工况三-DY】极限展开态 · 全景板书
【工况三-DZ】极限展开态 · 全景板书
【工况三-EA】极限展开态 · 全景板书
【工况三-EB】极限展开态 · 全景板书
【工况三-EC】极限展开态 · 全景板书
【工况三-ED】极限展开态 · 全景板书
【工况三-EE】极限展开态 · 全景板书
【工况三-EF】极限展开态 · 全景板书
【工况三-EG】极限展开态 · 全景板书
【工况三-EH】极限展开态 · 全景板书
【工况三-EI】极限展开态 · 全景板书
【工况三-EJ】极限展开态 · 全景板书
【工况三-EK】极限展开态 · 全景板书
【工况三-EL】极限展开态 · 全景板书
【工况三-EM】极限展开态 · 全景板书
【工况三-EN】极限展开态 · 全景板书
【工况三-EO】极限展开态 · 全景板书
【工况三-EP】极限展开态 · 全景板书
【工况三-EQ】极限展开态 · 全景板书
【工况三-ER】极限展开态 · 全景板书
【工况三-ES】极限展开态 · 全景板书
【工况三-ET】极限展开态 · 全景板书
【工况三-EU】极限展开态 · 全景板书
【工况三-EV】极限展开态 · 全景板书
【工况三-EW】极限展开态 · 全景板书
【工况三-EX】极限展开态 · 全景板书
【工况三-EY】极限展开态 · 全景板书
【工况三-EZ】极限展开态 · 全景板书
【工况三-FA】极限展开态 · 全景板书
【工况三-FB】极限展开态 · 全景板书
【工况三-FC】极限展开态 · 全景板书
【工况三-FD】极限展开态 · 全景板书
【工况三-FE】极限展开态 · 全景板书
【工况三-FF】极限展开态 · 全景板书
【工况三-FG】极限展开态 · 全景板书
【工况三-FH】极限展开态 · 全景板书
【工况三-FI】极限展开态 · 全景板书
【工况三-FJ】极限展开态 · 全景板书
【工况三-FK】极限展开态 · 全景板书
【工况三-FL】极限展开态 · 全景板书
【工况三-FM】极限展开态 · 全景板书
【工况三-FN】极限展开态 · 全景板书
【工况三-FO】极限展开态 · 全景板书
【工况三-FP】极限展开态 · 全景板书
【工况三-FQ】极限展开态 · 全景板书
【工况三-FR】极限展开态 · 全景板书
【工况三-FS】极限展开态 · 全景板书
【工况三-FT】极限展开态 · 全景板书
【工况三-FU】极限展开态 · 全景板书
【工况三-FV】极限展开态 · 全景板书
【工况三-FW】极限展开态 · 全景板书
【工况三-FX】极限展开态 · 全景板书
【工况三-FY】极限展开态 · 全景板书
【工况三-FZ】极限展开态 · 全景板书
【工况三-GA】极限展开态 · 全景板书
【工况三-GB】极限展开态 · 全景板书
【工况三-GC】极限展开态 · 全景板书
【工况三-GD】极限展开态 · 全景板书
【工况三-GE】极限展开态 · 全景板书
【工况三-GF】极限展开态 · 全景板书
【工况三-GG】极限展开态 · 全景板书
【工况三-GH】极限展开态 · 全景板书
【工况三-GI】极限展开态 · 全景板书
【工况三-GJ】极限展开态 · 全景板书
【工况三-GK】极限展开态 · 全景板书
【工况三-GL】极限展开态 · 全景板书
【工况三-GM】极限展开态 · 全景板书
【工况三-GN】极限展开态 · 全景板书
【工况三-GO】极限展开态 · 全景板书
【工况三-GP】极限展开态 · 全景板书
【工况三-GQ】极限展开态 · 全景板书
【工况三-GR】极限展开态 · 全景板书
【工况三-GS】极限展开态 · 全景板书
【工况三-GT】极限展开态 · 全景板书
【工况三-GU】极限展开态 · 全景板书
【工况三-GV】极限展开态 · 全景板书
【工况三-GW】极限展开态 · 全景板书
【工况三-GX】极限展开态 · 全景板书
【工况三-GY】极限展开态 · 全景板书
【工况三-GZ】极限展开态 · 全景板书
【工况三-HA】极限展开态 · 全景板书
【工况三-HB】极限展开态 · 全景板书
【工况三-HC】极限展开态 · 全景板书
【工况三-HD】极限展开态 · 全景板书
【工况三-HE】极限展开态 · 全景板书
【工况三-HF】极限展开态 · 全景板书
【工况三-HG】极限展开态 · 全景板书
【工况三-HH】极限展开态 · 全景板书
【工况三-HI】极限展开态 · 全景板书
【工况三-HJ】极限展开态 · 全景板书
【工况三-HK】极限展开态 · 全景板书
【工况三-HL】极限展开态 · 全景板书
【工况三-HM】极限展开态 · 全景板书
【工况三-HN】极限展开态 · 全景板书
【工况三-HO】极限展开态 · 全景板书
【工况三-HP】极限展开态 · 全景板书
【工况三-HQ】极限展开态 · 全景板书
【工况三-HR】极限展开态 · 全景板书
【工况三-HS】极限展开态 · 全景板书
【工况三-HT】极限展开态 · 全景板书
【工况三-HU】极限展开态 · 全景板书
【工况三-HV】极限展开态 · 全景板书
【工况三-HW】极限展开态 · 全景板书
【工况三-HX】极限展开态 · 全景板书
【工况三-HY】极限展开态 · 全景板书
【工况三-HZ】极限展开态 · 全景板书
【工况三-IA】极限展开态 · 全景板书
【工况三-IB】极限展开态 · 全景板书
【工况三-IC】极限展开态 · 全景板书
【工况三-ID】极限展开态 · 全景板书
【工况三-IE】极限展开态 · 全景板书
【工况三-IF】极限展开态 · 全景板书
【工况三-IG】极限展开态 · 全景板书
【工况三-IH】极限展开态 · 全景板书
【工况三-II】极限展开态 · 全景板书
【工况三-IJ】极限展开态 · 全景板书
【工况三-IK】极限展开态 · 全景板书
【工况三-IL】极限展开态 · 全景板书
【工况三-IM】极限展开态 · 全景板书
【工况三-IN】极限展开态 · 全景板书
【工况三-IO】极限展开态 · 全景板书
【工况三-IP】极限展开态 · 全景板书
【工况三-IQ】极限展开态 · 全景板书
【工况三-IR】极限展开态 · 全景板书
【工况三-IS】极限展开态 · 全景板书
【工况三-IT】极限展开态 · 全景板书
【工况三-IU】极限展开态 · 全景板书
【工况三-IV】极限展开态 · 全景板书
【工况三-IW】极限展开态 · 全景板书
【工况三-IX】极限展开态 · 全景板书
【工况三-IY】极限展开态 · 全景板书
【工况三-IZ】极限展开态 · 全景板书
【工况三-JA】极限展开态 · 全景板书
【工况三-JB】极限展开态 · 全景板书
【工况三-JC】极限展开态 · 全景板书
【工况三-JD】极限展开态 · 全景板书
【工况三-JE】极限展开态 · 全景板书
【工况三-JF】极限展开态 · 全景板书
【工况三-JG】极限展开态 · 全景板书
【工况三-JH】极限展开态 · 全景板书
【工况三-JI】极限展开态 · 全景板书
【工况三-JJ】极限展开态 · 全景板书
【工况三-JK】极限展开态 · 全景板书
【工况三-JL】极限展开态 · 全景板书
【工况三-JM】极限展开态 · 全景板书
【工况三-JN】极限展开态 · 全景板书
【工况三-JO】极限展开态 · 全景板书
【工况三-JP】极限展开态 · 全景板书
【工况三-JQ】极限展开态 · 全景板书
【工况三-JR】极限展开态 · 全景板书
【工况三-JS】极限展开态 · 全景板书
【工况三-JT】极限展开态 · 全景板书
【工况三-JU】极限展开态 · 全景板书
【工况三-JV】极限展开态 · 全景板书
【工况三-JW】极限展开态 · 全景板书
【工况三-JX】极限展开态 · 全景板书
【工况三-JY】极限展开态 · 全景板书
【工况三-JZ】极限展开态 · 全景板书
【工况三-KA】极限展开态 · 全景板书
【工况三-KB】极限展开态 · 全景板书
【工况三-KC】极限展开态 · 全景板书
【工况三-KD】极限展开态 · 全景板书
【工况三-KE】极限展开态 · 全景板书
【工况三-KF】极限展开态 · 全景板书
【工况三-KG】极限展开态 · 全景板书
【工况三-KH】极限展开态 · 全景板书
【工况三-KI】极限展开态 · 全景板书
【工况三-KJ】极限展开态 · 全景板书
【工况三-KK】极限展开态 · 全景板书
【工况三-KL】极限展开态 · 全景板书
【工况三-KM】极限展开态 · 全景板书
【工况三-KN】极限展开态 · 全景板书
【工况三-KO】极限展开态 · 全景板书
【工况三-KP】极限展开态 · 全景板书
【工况三-KQ】极限展开态 · 全景板书
【工况三-KR】极限展开态 · 全景板书
【工况三-KS】极限展开态 · 全景板书
【工况三-KT】极限展开态 · 全景板书
【工况三-KU】极限展开态 · 全景板书
【工况三-KV】极限展开态 · 全景板书
【工况三-KW】极限展开态 · 全景板书
【工况三-KX】极限展开态 · 全景板书
【工况三-KY】极限展开态 · 全景板书
【工况三-KZ】极限展开态 · 全景板书
【工况三-LA】极限展开态 · 全景板书
【工况三-LB】极限展开态 · 全景板书
【工况三-LC】极限展开态 · 全景板书
【工况三-LD】极限展开态 · 全景板书
【工况三-LE】极限展开态 · 全景板书
【工况三-LF】极限展开态 · 全景板书
【工况三-LG】极限展开态 · 全景板书
【工况三-LH】极限展开态 · 全景板书
【工况三-LI】极限展开态 · 全景板书
【工况三-LJ】极限展开态 · 全景板书
【工况三-LK】极限展开态 · 全景板书
【工况三-LL】极限展开态 · 全景板书
【工况三-LM】极限展开态 · 全景板书
【工况三-LN】极限展开态 · 全景板书
【工况三-LO】极限展开态 · 全景板书
【工况三-LP】极限展开态 · 全景板书
【工况三-LQ】极限展开态 · 全景板书
【工况三-LR】极限展开态 · 全景板书
【工况三-LS】极限展开态 · 全景板书
【工况三-LT】极限展开态 · 全景板书
【工况三-LU】极限展开态 · 全景板书
【工况三-LV】极限展开态 · 全景板书
【工况三-LW】极限展开态 · 全景板书
【工况三-LX】极限展开态 · 全景板书
【工况三-LY】极限展开态 · 全景板书
【工况三-LZ】极限展开态 · 全景板书
【工况三-MA】极限展开态 · 全景板书
【工况三-MB】极限展开态 · 全景板书
【工况三-MC】极限展开态 · 全景板书
【工况三-MD】极限展开态 · 全景板书
【工况三-ME】极限展开态 · 全景板书
【工况三-MF】极限展开态 · 全景板书
【工况三-MG】极限展开态 · 全景板书
【工况三-MH】极限展开态 · 全景板书
【工况三-MI】极限展开态 · 全景板书
【工况三-MJ】极限展开态 · 全景板书
【工况三-MK】极限展开态 · 全景板书
【工况三-ML】极限展开态 · 全景板书
【工况三-MM】极限展开态 · 全景板书
【工况三-MN】极限展开态 · 全景板书
【工况三-MO】极限展开态 · 全景板书
【工况三-MP】极限展开态 · 全景板书
【工况三-MQ】极限展开态 · 全景板书
【工况三-MR】极限展开态 · 全景板书
【工况三-MS】极限展开态 · 全景板书
【工况三-MT】极限展开态 · 全景板书
【工况三-MU】极限展开态 · 全景板书
【工况三-MV】极限展开态 · 全景板书
【工况三-MW】极限展开态 · 全景板书
【工况三-MX】极限展开态 · 全景板书
【工况三-MY】极限展开态 · 全景板书
【工况三-MZ】极限展开态 · 全景板书
【工况三-NA】极限展开态 · 全景板书
【工况三-NB】极限展开态 · 全景板书
【工况三-NC】极限展开态 · 全景板书
【工况三-ND】极限展开态 · 全景板书
【工况三-NE】极限展开态 · 全景板书
【工况三-NF】极限展开态 · 全景板书
【工况三-NG】极限展开态 · 全景板书
【工况三-NH】极限展开态 · 全景板书
【工况三-NI】极限展开态 · 全景板书
【工况三-NJ】极限展开态 · 全景板书
【工况三-NK】极限展开态 · 全景板书
【工况三-NL】极限展开态 · 全景板书
【工况三-NM】极限展开态 · 全景板书
【工况三-NN】极限展开态 · 全景板书
【工况三-NO】极限展开态 · 全景板书
【工况三-NP】极限展开态 · 全景板书
【工况三-NQ】极限展开态 · 全景板书
【工况三-NR】极限展开态 · 全景板书
【工况三-NS】极限展开态 · 全景板书
【工况三-NT】极限展开态 · 全景板书
【工况三-NU】极限展开态 · 全景板书
【工况三-NV】极限展开态 · 全景板书
【工况三-NW】极限展开态 · 全景板书
【工况三-NX】极限展开态 · 全景板书
【工况三-NY】极限展开态 · 全景板书
【工况三-NZ】极限展开态 · 全景板书
【工况三-OA】极限展开态 · 全景板书
【工况三-OB】极限展开态 · 全景板书
【工况三-OC】极限展开态 · 全景板书
【工况三-OD】极限展开态 · 全景板书
【工况三-OE】极限展开态 · 全景板书
【工况三-OF】极限展开态 · 全景板书
【工况三-OG】极限展开态 · 全景板书
【工况三-OH】极限展开态 · 全景板书
【工况三-OI】极限展开态 · 全景板书
【工况三-OJ】极限展开态 · 全景板书
【工况三-OK】极限展开态 · 全景板书
【工况三-OL】极限展开态 · 全景板书
【工况三-OM】极限展开态 · 全景板书
【工况三-ON】极限展开态 · 全景板书
【工况三-OO】极限展开态 · 全景板书
【工况三-OP】极限展开态 · 全景板书
【工况三-OQ】极限展开态 · 全景板书
【工况三-OR】极限展开态 · 全景板书
【工况三-OS】极限展开态 · 全景板书
【工况三-OT】极限展开态 · 全景板书
【工况三-OU】极限展开态 · 全景板书
【工况三-OV】极限展开态 · 全景板书
【工况三-OW】极限展开态 · 全景板书
【工况三-OX】极限展开态 · 全景板书
【工况三-OY】极限展开态 · 全景板书
【工况三-OZ】极限展开态 · 全景板书
【工况三-PA】极限展开态 · 全景板书
【工况三-PB】极限展开态 · 全景板书
【工况三-PC】极限展开态 · 全景板书
【工况三-PD】极限展开态 · 全景板书
【工况三-PE】极限展开态 · 全景板书
【工况三-PF】极限展开态 · 全景板书
【工况三-PG】极限展开态 · 全景板书
【工况三-PH】极限展开态 · 全景板书
【工况三-PI】极限展开态 · 全景板书
【工况三-PJ】极限展开态 · 全景板书
【工况三-PK】极限展开态 · 全景板书
【工况三-PL】极限展开态 · 全景板书
【工况三-PM】极限展开态 · 全景板书
【工况三-PN】极限展开态 · 全景板书
【工况三-PO】极限展开态 · 全景板书
【工况三-PP】极限展开态 · 全景板书
【工况三-PQ】极限展开态 · 全景板书
【工况三-PR】极限展开态 · 全景板书
【工况三-PS】极限展开态 · 全景板书
【工况三-PT】极限展开态 · 全景板书
【工况三-PU】极限展开态 · 全景板书
【工况三-PV】极限展开态 · 全景板书
【工况三-PW】极限展开态 · 全景板书
【工况三-PX】极限展开态 · 全景板书
【工况三-PY】极限展开态 · 全景板书
【工况三-PZ】极限展开态 · 全景板书
【工况三-QA】极限展开态 · 全景板书
【工况三-QB】极限展开态 · 全景板书
【工况三-QC】极限展开态 · 全景板书
【工况三-QD】极限展开态 · 全景板书
【工况三-QE】极限展开态 · 全景板书
【工况三-QF】极限展开态 · 全景板书
【工况三-QG】极限展开态 · 全景板书
【工况三-QH】极限展开态 · 全景板书
【工况三-QI】极限展开态 · 全景板书
【工况三-QJ】极限展开态 · 全景板书
【工况三-QK】极限展开态 · 全景板书
【工况三-QL】极限展开态 · 全景板书
【工况三-QM】极限展开态 · 全景板书
【工况三-QN】极限展开态 · 全景板书
【工况三-QO】极限展开态 · 全景板书
【工况三-QP】极限展开态 · 全景板书
【工况三-QQ】极限展开态 · 全景板书
【工况三-QR】极限展开态 · 全景板书
【工况三-QS】极限展开态 · 全景板书
【工况三-QT】极限展开态 · 全景板书
【工况三-QU】极限展开态 · 全景板书
【工况三-QV】极限展开态 · 全景板书
【工况三-QW】极限展开态 · 全景板书
【工况三-QX】极限展开态 · 全景板书
【工况三-QY】极限展开态 · 全景板书
【工况三-QZ】极限展开态 · 全景板书
【工况三-RA】极限展开态 · 全景板书
【工况三-RB】极限展开态 · 全景板书
【工况三-RC】极限展开态 · 全景板书
【工况三-RD】极限展开态 · 全景板书
【工况三-RE】极限展开态 · 全景板书
【工况三-RF】极限展开态 · 全景板书
【工况三-RG】极限展开态 · 全景板书
【工况三-RH】极限展开态 · 全景板书
【工况三-RI】极限展开态 · 全景板书
【工况三-RJ】极限展开态 · 全景板书
【工况三-RK】极限展开态 · 全景板书
【工况三-RL】极限展开态 · 全景板书
【工况三-RM】极限展开态 · 全景板书
【工况三-RN】极限展开态 · 全景板书
【工况三-RO】极限展开态 · 全景板书
【工况三-RP】极限展开态 · 全景板书
【工况三-RQ】极限展开态 · 全景板书
【工况三-RR】极限展开态 · 全景板书
【工况三-RS】极限展开态 · 全景板书
【工况三-RT】极限展开态 · 全景板书
【工况三-RU】极限展开态 · 全景板书
【工况三-RV】极限展开态 · 全景板书
【工况三-RW】极限展开态 · 全景板书
【工况三-RX】极限展开态 · 全景板书
【工况三-RY】极限展开态 · 全景板书
【工况三-RZ】极限展开态 · 全景板书
【工况三-SA】极限展开态 · 全景板书
【工况三-SB】极限展开态 · 全景板书
【工况三-SC】极限展开态 · 全景板书
【工况三-SD】极限展开态 · 全景板书
【工况三-SE】极限展开态 · 全景板书
【工况三-SF】极限展开态 · 全景板书
【工况三-SG】极限展开态 · 全景板书
【工况三-SH】极限展开态 · 全景板书
【工况三-SI】极限展开态 · 全景板书
【工况三-SJ】极限展开态 · 全景板书
【工况三-SK】极限展开态 · 全景板书
【工况三-SL】极限展开态 · 全景板书
【工况三-SM】极限展开态 · 全景板书
【工况三-SN】极限展开态 · 全景板书
【工况三-SO】极限展开态 · 全景板书
【工况三-SP】极限展开态 · 全景板书
【工况三-SQ】极限展开态 · 全景板书
【工况三-SR】极限展开态 · 全景板书
【工况三-SS】极限展开态 · 全景板书
【工况三-ST】极限展开态 · 全景板书
【工况三-SU】极限展开态 · 全景板书
【工况三-SV】极限展开态 · 全景板书
【工况三-SW】极限展开态 · 全景板书
【工况三-SX】极限展开态 · 全景板书
【工况三-SY】极限展开态 · 全景板书
【工况三-SZ】极限展开态 · 全景板书
【工况三-TA】极限展开态 · 全景板书
【工况三-TB】极限展开态 · 全景板书
【工况三-TC】极限展开态 · 全景板书
【工况三-TD】极限展开态 · 全景板书
【工况三-TE】极限展开态 · 全景板书
【工况三-TF】极限展开态 · 全景板书
【工况三-TG】极限展开态 · 全景板书
【工况三-TH】极限展开态 · 全景板书
【工况三-TI】极限展开态 · 全景板书
【工况三-TJ】极限展开态 · 全景板书
【工况三-TK】极限展开态 · 全景板书
【工况三-TL】极限展开态 · 全景板书
【工况三-TM】极限展开态 · 全景板书
【工况三-TN】极限展开态 · 全景板书
【工况三-TO】极限展开态 · 全景板书
【工况三-TP】极限展开态 · 全景板书
【工况三-TQ】极限展开态 · 全景板书
【工况三-TR】极限展开态 · 全景板书
【工况三-TS】极限展开态 · 全景板书
【工况三-TT】极限展开态 · 全景板书
【工况三-TU】极限展开态 · 全景板书
【工况三-TV】极限展开态 · 全景板书
【工况三-TW】极限展开态 · 全景板书
【工况三-TX】极限展开态 · 全景板书
【工况三-TY】极限展开态 · 全景板书
【工况三-TZ】极限展开态 · 全景板书
【工况三-UA】极限展开态 · 全景板书
【工况三-UB】极限展开态 · 全景板书
【工况三-UC】极限展开态 · 全景板书
【工况三-UD】极限展开态 · 全景板书
【工况三-UE】极限展开态 · 全景板书
【工况三-UF】极限展开态 · 全景板书
【工况三-UG】极限展开态 · 全景板书
【工况三-UH】极限展开态 · 全景板书
【工况三-UI】极限展开态 · 全景板书
【工况三-UJ】极限展开态 · 全景板书
【工况三-UK】极限展开态 · 全景板书
【工况三-UL】极限展开态 · 全景板书
【工况三-UM】极限展开态 · 全景板书
【工况三-UN】极限展开态 · 全景板书
【工况三-UO】极限展开态 · 全景板书
【工况三-UP】极限展开态 · 全景板书
【工况三-UQ】极限展开态 · 全景板书
【工况三-UR】极限展开态 · 全景板书
【工况三-US】极限展开态 · 全景板书
【工况三-UT】极限展开态 · 全景板书
【工况三-UU】极限展开态 · 全景板书
【工况三-UV】极限展开态 · 全景板书
【工况三-UW】极限展开态 · 全景板书
【工况三-UX】极限展开态 · 全景板书
【工况三-UY】极限展开态 · 全景板书
【工况三-UZ】极限展开态 · 全景板书
【工况三-VA】极限展开态 · 全景板书
【工况三-VB】极限展开态 · 全景板书
【工况三-VC】极限展开态 · 全景板书
【工况三-VD】极限展开态 · 全景板书
【工况三-VE】极限展开态 · 全景板书
【工况三-VF】极限展开态 · 全景板书
【工况三-VG】极限展开态 · 全景板书
【工况三-VH】极限展开态 · 全景板书
【工况三-VI】极限展开态 · 全景板书
【工况三-VJ】极限展开态 · 全景板书
【工况三-VK】极限展开态 · 全景板书
【工况三-VL】极限展开态 · 全景板书
【工况三-VM】极限展开态 · 全景板书
【工况三-VN】极限展开态 · 全景板书
【工况三-VO】极限展开态 · 全景板书
【工况三-VP】极限展开态 · 全景板书
【工况三-VQ】极限展开态 · 全景板书
【工况三-VR】极限展开态 · 全景板书
【工况三-VS】极限展开态 · 全景板书
【工况三-VT】极限展开态 · 全景板书
【工况三-VU】极限展开态 · 全景板书
【工况三-VV】极限展开态 · 全景板书
【工况三-VW】极限展开态 · 全景板书
【工况三-VX】极限展开态 · 全景板书
【工况三-VY】极限展开态 · 全景板书
【工况三-VZ】极限展开态 · 全景板书
【工况三-WA】极限展开态 · 全景板书
【工况三-WB】极限展开态 · 全景板书
【工况三-WC】极限展开态 · 全景板书
【工况三-WD】极限展开态 · 全景板书
【工况三-WE】极限展开态 · 全景板书
【工况三-WF】极限展开态 · 全景板书
【工况三-WG】极限展开态 · 全景板书
【工况三-WH】极限展开态 · 全景板书
【工况三-WI】极限展开态 · 全景板书
【工况三-WJ】极限展开态 · 全景板书
【工况三-WK】极限展开态 · 全景板书
【工况三-WL】极限展开态 · 全景板书
【工况三-WM】极限展开态 · 全景板书
【工况三-WN】极限展开态 · 全景板书
【工况三-WO】极限展开态 · 全景板书
【工况三-WP】极限展